

Поступашки

Маркетинг, который можно измерить

Единый проект: сбор событий, БД и дашборд, отдельный модуль МЛ. Итоговая проверка 12.09.2026.

Задача бизнеса. Покупка видна, путь из рекламы в оплату теряется. Нужно понять, какие активности добавляют деньги, и обосновать следующий бюджет **300 000 ₺**. Собран локальный продукт: события и оплаты поступают в общую SQLite, семь вкладок показывают факты и атрибуцию, раздел МЛ рассчитывает условные прогнозы по той же базе.

Три уровня знания

Что мы знаем. Реальный CSV: **795 строк, 606 покупателей, 18 продуктов** за 04.08–10.09.2026. Сумма строк **5 904 671,67 ₺**; пропусков и полных дублей нет. Это сумма продаж по выгрузке, а не доказанная прибыль.

Что мы оцениваем. По совпадению покупателя и времени до секунды получаем **628 предполагаемых заказов, 153 пакета, 20 повторных покупателей (3,30%)**. Строки пакета складываем как распределённые фактические цены. Первая покупка в выгрузке не означает нового клиента бизнеса.

Что пока узнать нельзя. Источник всей суммы продаж неизвестен: покрытие индивидуальными касаниями **0%**, исторический ROMI не вычисляется. Нужны связь user → lead → order → payment, расходы, возвраты, вся аудитория и контрольные группы. Публичный пост не доказывает, что его видел покупатель.

Инвентаризация продукта

Компонент	Статус	Проверено / что осталось
Анализ исходных продаж	Реализовано и проверено	Реальный CSV; аудит, пакеты, дневная и недельная динамика воспроизводятся.
Исторический прогноз	Реализовано и проверено	6 методов и временная проверка; устойчивость будущего качества не установлена.
Маркетинговая история	Реализовано частично	1 220 сообщений в экспорте; 73 в окне разбора. 18 без текста, история неполна.
БД, атрибуция и дашборд	Реализовано частично	Атомарный импорт, clean/mixed, 7 вкладок. Сквозные данные синтетические; нужен боевой поток.
Боты и приём оплат	Реализовано частично	Локально проверены updates и JSON-импорт. Нет подключения Telegram и CRM бизнеса.
МЛ клиентов и каналов	Реализовано частично	3 задачи переобучены, 8 кандидатов на задачу; проверено на синтетике, нужны реальные данные.
Эксперименты и бюджет	Только спроектировано	Протокол готов, калькулятор проверен на синтетике. Реальный эксперимент не проводился.

Запуск: `python app.py --db data/demo.sqlite3`. README содержит отдельные инструкции ботов/МЛ и воспроизведения реального CSV. Публичная ссылка GitHub пока не создана: доступ аккаунта команды не предоставлен.

Источники методов: [Telegram Bot API](#); [Meta Robyn](#). Числа: `data/public/metrics.json`; статусы: `docs/INVENTORY.md`.

Как работает решение

Сбор данных и общий дашборд

Реализовано частично. Бот сохраняет /start, вступление/выход, заявку и участие; CRM-выгрузка передаёт заказы, позиции, оплаты и возвраты. Повторный update или payment_id не увеличивает выручку, ошибочный пакет откатывается. Дашборд читает эту же БД: обзор, размещения, рост канала, история событий, воронка, прогноз/факт, когорты. МЛ подключён отдельным разделом и не заменяет сбор фактов.

Deep-link и уникальная инвайт-ссылка связывают действие с размещением. Для chat_member нужны права администратора; старые подписки и личные просмотры постов так не восстанавливаются. Старый хеш username из CSV не превращается в Telegram ID: для объединения истории с новыми людьми нужна таблица соответствий владельца.

Атрибуция и экономика

Реализовано частично. Clean использует идентифицированные касания, mixed дополнительно допускает самоотчёт и совпадение условий акции. Оба результата показаны отдельно. В новом приложении касания отбираются до заказа; его оплаты и возвраты наследуют распределение. Выбор правила и окна меняет оценку, но не создаёт доказательств причинности.

ROMI_attr = (приписанные поступления – возвраты – C) / C. C включает рекламу и зарегистрированные денежные расходы. Скидка уже снизила цену, поэтому не вычитается второй раз. Неизвестные/нулевые затраты дают «нет оценки». Для предполагаемой доли дополнительных продаж k: **ROMI_inc_est = (k × R_clean – C) / C;** k не выводится из атрибуции.

МЛ: клиент, рекламный канал и проверка

Реализовано частично. Клиентская модель оценивает полную оплату выбранного курса за 14 дней; сумма вероятностей даёт ожидаемых покупателей. Две регрессии размещения оценивают новых людей за 7 дней и покупателей среди них за следующие 14 дней. Из покупателей и вклада с покупки получаем **предельную допустимую цену рекламы**, а не её рыночную стоимость. Без экономики и допущения о дополнительности рекомендация отсутствует.

Подбор сравнивает baseline, регуляризованные модели, HistGradientBoosting и ExtraTrees, а также затухание/насыщение прогрева. Обучение, подбор, калибровка и тест разделены во времени; незрелые исходы исключены. В этой синтетике выбраны LogisticRegression и ExtraTreesRegressor. Adstock/Hill используются и в Meta Robyn для отложенного отклика и убывающей отдачи; перенос идеи не доказывает её эффективность здесь. Сценарий скидки не равен измеренному causal uplift.

Что показала проверка на реальных продажах

Реализовано и проверено. На 11 перекрывающихся временных окнах выбрана модель дня недели со сглаживанием. На последней неделе 04–10 сентября её ошибка недельной суммы **38,15%**, у среднего за 7 дней **26,96%**. Прогноз от среза исходника на 11–17 сентября: **1 102 255 ₹**; эмпирический диапазон **281 499–1 923 010 ₹** без гарантированного покрытия. 38 дней недостаточно для обещаний точности или сезонных выводов.

План проверки и решение по 300 000 ₹

Только спроектировано. Лимиты: **60 000 ₹** на измерительный пилот, **90 000 ₹** на подтверждение с контролем, **150 000 ₹** на масштабирование траншами. Это предложенный план, не оптимизация и не котировки площадок. Пока нет пригодного контроля и положительного дополнительного вклада, **240 000 ₹ остаются резервом**. Тест сообщения своей аудитории не доказывает окупаемость внешней рекламы.

Гипотезы на реальных данных: спрос перед стажировками; подписка до оплаты; срок и частота прогрева; дополнительная маржа скидки; исчерпание повторных размещений; отложенные покупки после мероприятий. Нужны несколько сезонов истории, назначенные заранее варианты/контроль, затраты и созревшие окна.